

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

За седьмой семестр

**По дисциплине:** «Обработка изображений в ИС»

**Тема:** «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch.»

**Выполнил:**  
Студент 4 курса  
Группы ИИ-26(2)  
Рулько М.А.  
**Проверил:**  
Андренко К. В.

## Цель и постановка задачи

### 1. Введение и цель работы

Целью данной лабораторной работы являлось освоение практических навыков конструирования архитектур свёрточных нейронных сетей (СНС), а также проведение процесса их обучения и оценки эффективности на канонических наборах данных компьютерного зрения (Computer Vision).

### 2. Описание поставленной задачи

В рамках работы требовалось спроектировать и реализовать модель свёрточной нейронной сети для распознавания рукописных цифр из набора данных MNIST (размерность изображений  $28 \times 28$  пикселей). В качестве метода оптимизации градиентного спуска было предписано использовать алгоритм Adadelta.

В перечень основных задач входили:

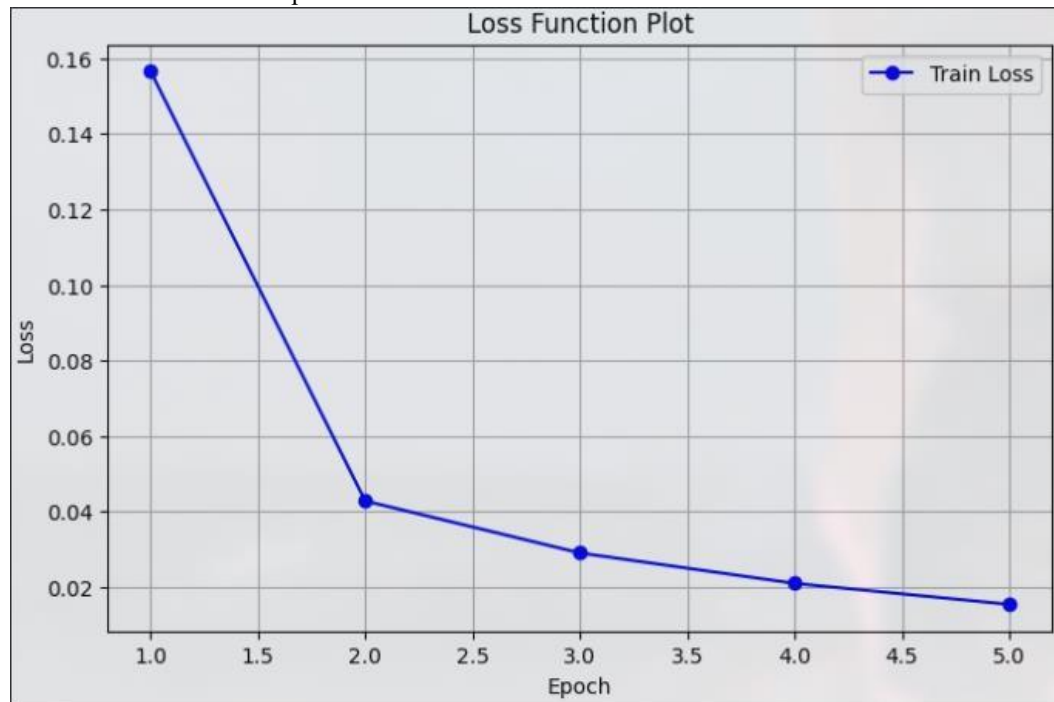
- Построение заданной архитектуры нейронной сети.
- Обучение модели с фиксацией динамики функции потерь (Loss) по эпохам.
- Оценка точности (Ассигасу) на тестовой выборке и сравнение полученных метрик с эталонными результатами, описанными в литературе.
- Реализация модуля визуализации работы обученной сети (вывод предсказаний и вероятностного распределения) на произвольном пользовательском изображении.

### 3. Архитектура нейронной сети

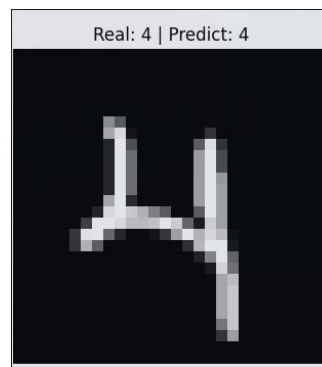
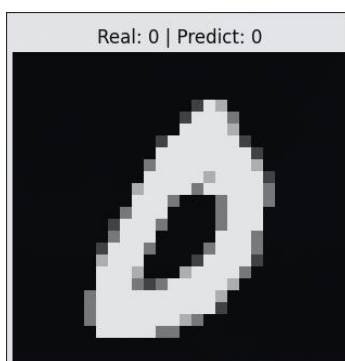
Для решения задачи классификации была сформирована модель, состоящая из 4 ключевых слоёв (без учёта слоёв пулинга и активации):

1. Первый свёрточный слой (Conv2D): извлечение низкоуровневых признаков (границы, штрихи).
2. Второй свёрточный слой (Conv2D): формирование более сложных паттернов и комбинаций признаков.
3. Первый полносвязанный слой (Dense / Hidden): скрытый слой для агрегации признаков, полученных после сверток.
4. Выходной полносвязанный слой (Dense / Output): слой из 10 нейронов с функцией активации Softmax для классификации по 10 классам (цифры от 0 до 9).

График зависимости Loss от номера эпохи:



Пару примеров работы модели:



**Вывод:** Ознакомился с понятием свертки, и реализовал CNN средствами фреймворка PyTorch.